

Referencias académicas para el estado del arte: robot cuadrúpedo híbrido rueda-pata controlado por arquitectura tipo ganglios basales

TL;DR

- **Para el Área 1 (rueda-pata)** las referencias indispensables y mejor posicionadas son las de la línea ANYmal-on-wheels del RSL/ETH Zürich (Bjelonic *et al.* 2019, 2020, 2022 y Lee *et al.* Sci. Robotics 2024), CENTAURO de IIT (Kashiri *et al.* 2019; Klamt *et al.* 2019), Ascento (Klemm *et al.* 2019/2020), el survey de Bjelonic *et al.* 2022 y plataformas recientes que aportan contraste competitivo (Max 2024, FLORES 2025, R-Taichi 2025); en conjunto demuestran que tu robot debe diferenciarse por (i) cambio *autónomo* de modo basado en propiedades del terreno y (ii) control neural de arbitración —un nicho aún poco cubierto.
- **Para el Área 2 (control bio-inspirado y ganglios basales)** la base mínima son los modelos GPR (Gurney–Prescott–Redgrave 2001a/b; Prescott *et al.* Neural Networks 2006), su evaluación robótica (Girard *et al.* 2003), trabajos modernos (Baston & Ursino 2015; Prescott *et al.* Biomimetics 2024) y la revisión de CPGs de Ijspeert (Neural Networks 2008), complementados con CPG-RL (Bellegarda & Ijspeert 2022) y trabajos de Manoonpong sobre control neural adaptativo; el aporte que tu paper puede reclamar es la integración explícita de ganglios basales como *árbitro de modos de locomoción*, no sólo de acciones discretas, lo que es novedoso frente a la literatura existente.
- **Para el Área 3 (inspección de infraestructura)** los anclajes son CERBERUS (Tranzatto *et al.* 2022, ANYmal en DARPA SubT), ANYmal industrial (Hutter *et al.* 2017), inspección con Spot, robots para puentes/túneles con detección visual y revisiones recientes 2024-2025; sirven para justificar el caso de uso semiestructurado y el valor diferencial de un robot híbrido sobre un cuadrúpedo puro o un wheeled-only.

Key Findings

La literatura justifica con solidez tres afirmaciones que conviene articular en la introducción:

1. Las plataformas wheeled-legged ya están maduras a nivel mecánico y de control de bajo nivel, pero el **arbitraje de modos de locomoción se resuelve de forma heurística, por MPC o por RL end-to-end**, no por arquitecturas neuroinspiradas con interpretabilidad biológica. Tu propuesta llena ese vacío.
2. Los **ganglios basales como mecanismo de selección de acción** han sido ampliamente validados en simulación y en robots móviles diferenciales/forrajeo, pero **no se han aplicado, hasta donde alcanza esta búsqueda, a la conmutación de modos**

rodante/caminante/omnidireccional en un cuadrúpedo híbrido. El uso de salience-driven WTA con disinhibición es la vía teórica correcta y las referencias de Sheffield (Gurney/Prescott/Redgrave) son el ancla canónica.

3. La **inspección de infraestructuras semiestructuradas** (plantas industriales, refinerías, puentes, túneles) es el caso de uso de mayor tracción comercial actualmente para cuadrúpedos (Spot, ANYmal) y justifica que un híbrido rueda-pata, con cambio autónomo de modo según el terreno, ofrezca ventajas concretas en eficiencia energética y velocidad sobre suelos planos sin sacrificar acceso a obstáculos.

A continuación, las referencias seleccionadas (12 sólidas, organizadas por área y con justificación de relevancia y comparación horizontal explícita).

Details

Área 1 — Robots híbridos rueda-pata (wheeled-legged)

[1] Bjelonic, M.; Bellicoso, C. D.; de Viragh, Y.; Sako, D.; Tresoldi, F. D.; Jenelten, F.; Hutter, M. (2019). "Keep Rollin' — Whole-Body Motion Control and Planning for Wheeled Quadrupedal Robots". *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 4(2), 2116–2123. DOI:

10.1109/LRA.2019.2899750. *Contribución:* Primer artículo de la línea ANYmal-on-wheels que presenta un controlador whole-body jerárquico capaz de combinar marcha y rodadura simultáneas con torque-controlled non-steerable wheels. *Relevancia:* Referencia fundacional moderna de la categoría wheeled-legged a la que pertenece tu robot. Define el estado del arte en control de bajo nivel sobre el que tu trabajo se diferencia con una capa neuroinspirada de selección de modo. (arxiv)

[2] Bjelonic, M.; Sankar, P. K.; Bellicoso, C. D.; Vallery, H.; Hutter, M. (2020). "Rolling in the Deep — Hybrid Locomotion for Wheeled-Legged Robots Using Online Trajectory Optimization". *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) / ICRA 2020*, 5(2), 3626–3633. DOI: 10.1109/LRA.2020.2979630. arXiv:1909.07193. *Contribución:* Optimización de trayectorias online que descompone la planificación en wheel/base y permite maniobras híbridas walking-driving sobre obstáculos. Validado en el DARPA SubT. *Relevancia:* Ejemplifica el enfoque de optimización (no neural) para hybrid locomotion; sirve para una comparación horizontal directa: tu sistema sustituye la conmutación heurística por arbitración de ganglios basales, y reporta cualitativamente cómo se beneficia la interpretabilidad y el coste computacional. (arXiv + 3)

[3] Bjelonic, M.; Grandia, R.; Geilinger, M.; Harley, O.; Medeiros, V. S.; Pajovic, V.; Jelavic, E.; Coros, S.; Hutter, M. (2022). "Offline Motion Libraries and Online MPC for Advanced Mobility Skills". *International Journal of Robotics Research (IJRR)*, 41(9–10). DOI: 10.1177/02783649221102473. *Contribución:* Combina librerías offline de movimiento y MPC online para skills complejos (subir escalones del 32% del largo de pierna, agacharse bajo mesas, giros dinámicos de 180° en ~1 s). *Relevancia:* Referencia más reciente del grupo ETH; útil para

comparar capacidad de maniobras complejas y argumentar por qué la arbitración basada en ganglios basales puede actuar como meta-controlador sobre estas librerías. [Sage Journals](#)

[4] Lee, J.; Bjelonic, M.; Reske, A.; Wellhausen, L.; Miki, T.; Hutter, M. (2024). "Learning Robust Autonomous Navigation and Locomotion for Wheeled-Legged Robots". *Science Robotics*, 9(89), eadi9641. DOI: 10.1126/scirobotics.adi9641. arXiv:2405.01792. *Contribución*: Pipeline completo (control de locomoción adaptativo + planificación local mobility-aware + planificación global a escala de ciudad) basado en RL profundo y *privileged learning*; demuestra transición suave walking→driving a partir de la política aprendida. *Relevancia*: Es la referencia más actual y de mayor impacto en wheeled-legged. Tu paper debe contrastar explícitamente: este trabajo logra el switching dentro de una política RL caja-negra; tu propuesta lo logra mediante una arquitectura modular y biológicamente interpretable de ganglios basales con salida WTA. [arXiv](#) [Semantic Scholar](#)

[5] Kashiri, N.; Baccelliere, L.; Muratore, L.; Laurenzi, A.; Ren, Z.; Hoffman, E. M.; Kamedula, M.; Rigano, G. F.; Malzahn, J.; Cordasco, S.; Guria, P.; Margan, A.; Tsagarakis, N. G. (2019). "CENTAURO: A Hybrid Locomotion and High Power Resilient Manipulation Platform". *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4(2), 1595-1602. DOI: 10.1109/LRA.2019.2896758. *Contribución*: Plataforma centauro de IIT con cuatro patas articuladas terminadas en ruedas direccionables (steerable), capaz de tracción omnidireccional y de pasos en escaleras; payload grande ($>1.5\times$ su masa por cortos periodos) gracias a actuadores elásticos. *Relevancia*: Es el referente "centaur" de la categoría y, junto con ANYmal-wheels, el más citado. La presencia de LiDAR Velodyne Puck, cámaras RGB y arquitectura similar a la tuya hace de CENTAURO una comparación natural por hardware sensorial. [Academia.edu + 2](#)

[6] Klamt, T.; Schwarz, M.; Lenz, C.; Baccelliere, L.; Buongiorno, D.; Cichon, T.; et al. (2019). "Flexible Disaster Response of Tomorrow — Final Presentation and Evaluation of the CENTAURO System". *Journal of Field Robotics* / arXiv:1909.08812. *Contribución*: Evaluación en tareas de respuesta a desastres con teleoperación supervisada; reporta concretamente las ventajas de la movilidad híbrida driving-stepping frente a tracks puros (energía) y a wheeled puros (terreno). *Relevancia*: Ofrece la mejor justificación cuantitativa publicada del trade-off energía/terreno que motiva un robot híbrido. Útil en tu introducción como evidencia del hueco que tu sistema cubre.

[7] Klemm, V.; Morra, A.; Salzmann, C.; Tschopp, F.; Bodie, K.; Gulich, L.; Küng, N.; Mannhart, D.; Pfister, C.; Vierneisel, M.; Weber, F.; Deuber, R.; Siegwart, R. (2019). "Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot". *2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 7515-7521. DOI: 10.1109/ICRA.2019.8793792. *Contribución* (más Klemm et al. RA-L 2020, DOI 10.1109/LRA.2020.2979625): Robot bípedo wheeled-legged compacto para inspección indoor, capaz de saltar obstáculos hasta $3,25\times$ el radio de rueda. *Relevancia*: Útil para situar tu trabajo dentro del espectro: bípedo (Ascento), centauro (CENTAURO) y cuadrúpedo (ANYmal-wheels, tu robot). Refuerza el argumento de que el cuadrúpedo es la topología más estable y versátil para inspección. [ACM Digital Library](#) [Frontiers](#)

[8] Bjelonic, M.; Klemm, V.; Lee, J.; Hutter, M. (2022). "A Survey of Wheeled-Legged Robots". En *Robotics in Natural Settings (CLAWAR 2022)*, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 530, Springer, 83–94. DOI: 10.1007/978-3-031-15226-9_11. *Contribución*: Survey reciente que organiza la taxonomía de wheeled-legged robots y los frameworks de locomoción disponibles, identificando que la falta de templates biológicos es la principal dificultad. *Relevancia*: Es la mejor referencia paraguas para estructurar una sección de fondo del Área 1. Permite citar de un solo trabajo el panorama del campo.

Plataformas recientes recomendables como contraste competitivo (citar al menos una):

- Liu, B. et al. (2024). "Max: A Wheeled-Legged Quadruped Robot for Multimodal Agile Locomotion". ResearchGate/arXiv 2024. Wheels en la rodilla con mecanismo de switching, no en el efector final — diseño alternativo al de ANYmal. (ResearchGate)
- Cui, R. et al. (2025). "FLORES: A Reconfigured Wheel-Legged Robot for Enhanced Steering and Adaptability". arXiv:2507.22345. RL con Hybrid Internal Model y diseño articular reconfigurable; explícitamente discute las limitaciones de DRC-HUBO+ (que requiere reconfiguración) y de ANYmal (los wheels solo benefician movimiento recto). (arxiv)
- Jiang, Z. et al. (2025). "Rolling vs. Swing: A Strategy for Enhancing Locomotion Speed and Stability in Legged Robots" (R-Taichi). PMC12292866. Robot transformable con tres modos: legged, wheeled y RHex; explora la eficiencia energética del rolling gait frente al swing gait — referencia útil para tu argumento de ventajas en terreno plano. (nih)

Área 2 — Control bio-inspirado y ganglios basales

[9] Gurney, K.; Prescott, T. J.; Redgrave, P. (2001). "A Computational Model of Action Selection in the Basal Ganglia. I. A New Functional Anatomy" / "II. Analysis and Simulation of Behaviour". *Biological Cybernetics*, 84(6), 401–410 / 411–423. DOI: 10.1007/PL00007984 / 10.1007/PL00007985. *Contribución*: Modelo GPR canónico que reformula la selección de acción como selección de señales mediante una red feedforward off-centre/on-surround con vías de "selección" y "control" alternativas a la dicotomía clásica directa/indirecta. La salience escalar codifica la propensión a seleccionar cada canal. *Relevancia*: Es la base teórica obligatoria para justificar tu arquitectura. Tu MLP detector de inestabilidad alimenta saliences a la red BG, que ejecuta la disinhibición del modo de locomoción ganador. Esta referencia debe ir en el primer párrafo de la sección de control bio-inspirado. (PubMed) (PubMed)

[10] Prescott, T. J.; Montes González, F. M.; Gurney, K.; Humphries, M. D.; Redgrave, P. (2006). "A Robot Model of the Basal Ganglia: Behavior and Intrinsic Processing". *Neural Networks*, 19(1), 31–61. DOI: 10.1016/j.neunet.2005.06.049. PMID: 16153803. *Contribución*: Implementación embodied del modelo GPR en un robot móvil con 5 comportamientos competitivos en una tarea de forrajeo; demuestra "limpieza" del switching, persistencia conductual adecuada y formas de

"desintegración" análogas a conflictos animales. **Relevancia:** Es el precedente experimental directo. Tu trabajo extiende el paradigma de "selección entre comportamientos" a "selección entre modos de locomoción rodante/caminante/omnidireccional", argumento horizontal que diferencia tu paper. (ScienceDirect)

[11] Girard, B.; Cuzin, V.; Guillot, A.; Gurney, K.; Prescott, T. J. (2003). "A Basal Ganglia Inspired Model of Action Selection Evaluated in a Robotic Survival Task". *Journal of Integrative Neuroscience*, 2(2), 179–200. PMID: 15011270. **Contribución:** Compara el modelo BG con un winner-take-all clásico y muestra propiedades adaptativas específicas (evitación de dithering, ahorro energético) por la persistencia conductual derivada de loops BG-tálamo-corticales. **Relevancia:** Imprescindible para justificar **por qué BG y no un WTA puro** — argumento clave de tu paper, que probablemente comparas con un MLP/argmax o un WTA simple como baseline. (HAL)

[12] Baston, C.; Ursino, M. (2015). "A Biologically Inspired Computational Model of Basal Ganglia in Action Selection". *Computational Intelligence and Neuroscience*, 187417. DOI: 10.1155/2015/187417. PMC4657096. **Contribución:** Modelo parsimonioso con las tres vías (Go/NoGo/hyperdirect), regla de Hebb dependiente de dopamina y rol de interneuronas colinérgicas; ilustra selección bajo conflicto fuerte. **Relevancia:** Referencia moderna y compacta para presentar la anatomía funcional de BG sin entrar en exceso en detalles de los tres pathways. Útil si tu modelo incorpora aunque sea de forma simplificada la vía hiperdirecta (típica para "stop" en conflictos). (nih)

[13] Prescott, T. J.; Camilleri, D.; Diamond, M. E.; Gurney, K.; Mitchinson, B.; Pearson, M. J.; Redgrave, P. (2024). "Simulated Dopamine Modulation of a Neurorobotic Model of the Basal Ganglia". *Biomimetics*, 9(3), 139. DOI: 10.3390/biomimetics9030139. PMC10967936. **Contribución:** Estudio neurorrobótico actualizado que muestra cómo niveles tónicos de dopamina simulada modulan la velocidad y la frecuencia de switching, con paralelos a patologías. **Relevancia:** Es una de las publicaciones **más recientes** del grupo de Sheffield sobre BG embodied; permite que tu trabajo se apoye en una referencia 2024 y discuta el potencial de modular un parámetro tipo "dopamina" como meta-control de la agresividad del switching de modo. (nih)

[14] Ijspeert, A. J. (2008). "Central Pattern Generators for Locomotion Control in Animals and Robots: A Review". *Neural Networks*, 21(4), 642–653. DOI: 10.1016/j.neunet.2008.03.014. **Contribución:** Revisión canónica de CPGs como circuitos neurales para generar patrones rítmicos coordinados a partir de entradas simples; cubre modelado biológico y aplicaciones robóticas. **Relevancia:** Imprescindible si tu robot integra CPGs para generar la marcha cuadrúpeda en el modo legged (lo cual es coherente con una arquitectura ganglios-basales→CPG, anatómicamente plausible). (PubMed)

[15] Bellegarda, G.; Ijspeert, A. (2022). "CPG-RL: Learning Central Pattern Generators for Quadruped Locomotion". *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 7(4), 12547–12554. DOI: 10.1109/LRA.2022.3218840. arXiv:2211.00458. **Contribución:** Integra CPGs (osciladores

acoplados) con RL profundo para producir locomoción cuadrúpeda omnidireccional robusta; transferido sim-to-real al Unitree A1 con cargas hasta el 115% de la masa nominal. *Relevancia:* Modelo híbrido CPG+aprendizaje muy reciente que sirve como referencia para argumentar que los CPGs siguen siendo competitivos. Refuerza la legitimidad de combinar componentes neuroinspirados (BG arriba, CPG abajo) en una pila de control jerárquica. (arxiv) (arxiv)

[16] Manoonpong, P.; Parlitiz, U.; Wörgötter, F. (2013). "Neural Control and Adaptive Neural Forward Models for Insect-Like, Energy-Efficient, and Adaptable Locomotion of Walking Machines". *Frontiers in Neural Circuits*, 7, 12. DOI: 10.3389/fncir.2013.00012. *Contribución:* Control neural completo (CPG + reflejos locales + modelos forward adaptativos) para AMOS-II; genera múltiples gaits, locomoción omnidireccional y adaptación a terrenos. *Relevancia:* Es uno de los exponentes más sólidos del enfoque "neural completo" para locomoción adaptativa y aporta antecedente directo de un sistema que aprende a cambiar de marcha por entradas sensoriales — espíritu similar al tuyo aunque a nivel de gait, no de modo de locomoción.

[17] Humphreys, J.; Zhou, C. (2025). "Learning to Adapt through Bio-Inspired Gait Strategies for Versatile Quadruped Locomotion". *Nature Machine Intelligence*. DOI: 10.1038/s42256-025-01065-z. *Contribución:* Framework DRL que integra estrategias de transición de gait, memoria de gait y ajuste motor en tiempo real, sin sensado externo, con métricas biomecánicas que informan la selección óptima de marcha. *Relevancia:* Trabajo 2025 muy reciente; tu paper puede argumentar que aporta un componente complementario (BG explícito, interpretable) frente a este enfoque end-to-end DRL. (Nature)

Área 3 — Inspección de infraestructuras

[18] Hutter, M.; Gehring, C.; Lauber, A.; Günther, F.; Bellicoso, C. D.; Tsounis, V.; Fankhauser, P.; Diethelm, R.; Bachmann, S.; Blösch, M.; Kolvenbach, H.; Bjelonic, M.; Isler, L.; Meyer, K. (2017). "ANYmal — Toward Legged Robots for Harsh Environments". *Advanced Robotics*, 31(17), 918-931 (versión expandida del IROS 2016 ANYmal, DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092). *Contribución:* Diseño de ANYmal con foco explícito en *industrial inspection* y *search & rescue*, arquitectura de control y validación en escenarios outdoor de infraestructura. *Relevancia:* Referencia primaria del despliegue real de cuadrúpedos en plantas industriales; justifica el caso de uso de tu robot híbrido en el mismo nicho con mayor eficiencia en pasillos y exteriores planos. (Dbellicoso)

[19] Tranzatto, M.; Mascarich, F.; Bernreiter, L.; et al. (2022). "CERBERUS: Autonomous Legged and Aerial Robotic Exploration in the Tunnel and Urban Circuits of the DARPA Subterranean Challenge". *Field Robotics* / arXiv:2201.07067. Y también Tranzatto et al., "Team CERBERUS Wins the DARPA Subterranean Challenge" (arXiv:2207.04914). *Contribución:* Sistema-de-sistemas con ANYmal cuadrúpedos como robots primarios y multirrotores complementarios; fusión multi-modal cámara/LiDAR/IMU para pose-estimation resiliente y exploración autónoma. Equipo ganador del DARPA SubT. *Relevancia:* Referencia óptima para justificar la dotación sensorial de tu robot (cámara + LiDAR + IMU) y para mostrar

que la inspección autónoma de entornos semiestructurados con cuadrúpedos es ya un estándar maduro. Permite contextualizar la utilidad de un híbrido rueda-pata para tareas de inspección rápida en sitios urbanos/industriales.

[20] Halder, S.; Afsari, K.; Akanmu, A. (2023). "Construction Inspection & Monitoring with Quadruped Robots in Future Human-Robot Teaming: A Preliminary Study". *Developments in the Built Environment* / ScienceDirect. DOI: 10.1016/j.dibe.2023.100147

(S2352710222018204). *Contribución*: Estudio empírico in situ del rol de un cuadrúpedo asistente de inspección en construcción, con mapas de proceso comparativos pre y post-robot. *Relevancia*: Soporte aplicado de la justificación: cuantifica el valor del pareo humano-cuadrúpedo en inspección de obra. Útil para conectar tu paper con aplicaciones reales más allá de laboratorio.

ScienceDirect

[21] Wang, M.; Wang, B.; Mahurin, T. C.; Hassanalian, M.; Akanmu, A.; Afsari, K.; Du, J. (2025). "Autonomous Navigation of Quadruped Robots for Monitoring and Inspection of Civil Infrastructure". *Automation in Construction* (publicación 2024-2025). ResearchGate ID

390607181. *Contribución*: Arquitectura integrada de monitoreo automatizado que usa una red neuronal entrenada en simulación para asignar costes de movimiento al grafo de planificación, minimizando tiempo y riesgo de fallo; tiempo real con cómputo acotado. *Relevancia*: Referencia muy reciente (2024-2025) que sirve para mostrar la dirección actual del campo y argumentar que tu MLP de detección de inestabilidad de terreno sigue una tendencia consolidada de incorporar redes neuronales para evaluar transitabilidad. ResearchGate

[22] Vogel, D.; Baines, R.; Church, J.; Lotzer, J.; Werner, K.; Hutter, M. (2024/2025). "Robust Ladder Climbing with a Quadrupedal Robot". *IEEE ICRA 2025* / arXiv:2409.17731.

Contribución: Política RL + efector hooked para que ANYmal suba escaleras industriales — terreno típico de plantas y un punto débil documentado de los cuadrúpedos puros. *Relevancia*: Documenta concretamente las limitaciones de cuadrúpedos puros en infraestructuras industriales (escaleras tipo ladder), lo que abre una oportunidad argumentativa: las plataformas híbridas con modos pueden complementar este tipo de capacidades.

[23] Halder, S.; Afsari, K. et al. (2025) — revisiones recientes 2024-2025 en Sensors / PMC sobre "Crack Detection in Civil Infrastructure Using Autonomous Robotic Systems" (PMC12349540) y "A Real-Time Mobile Robotic System for Crack Detection in Construction Using Two-Stage Deep Learning" (PMC12845802). *Contribución*: Revisiones sistemáticas de la inspección estructural autónoma con plataformas heterogéneas (UAV/UGV/cuadrúpedos) y deep learning visual. *Relevancia*: Permiten enmarcar tu robot dentro del estado del arte de NDT visual y justificar el uso de cámara para inspección semiestructurada. Conviene citar al menos una.

Recommendations

Estructura sugerida para la introducción (con qué referencias citar en cada bloque):

1. **Motivación (1 párrafo):** plantas industriales y puentes envejecidos requieren inspección frecuente — citar [20], [21], [23] y la referencia de ASCE Infrastructure Report Card 2025.
2. **Robots de inspección actuales (1 párrafo):** Spot, ANYmal y CERBERUS dominan inspección semiestructurada con cuadrúpedos puros — citar [18], [19], [22]. Argumentar que la limitación clave es la *eficiencia en suelos planos* y la *autonomía de larga duración*.
3. **Wheeled-legged como solución (1-2 párrafos):** la familia ANYmal-wheels, CENTAURO y Ascento — citar [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8] y al menos una plataforma reciente (Max, FLORES o R-Taichi). Cierre con la observación clave: **el switching de modo se resuelve de forma heurística, por MPC, o por RL end-to-end caja-negra** ([4] como ejemplo más actual). No existe trabajo publicado que use una arquitectura tipo ganglios basales para arbitrar entre rodante/caminante/omnidireccional en un cuadrúpedo híbrido.
4. **Control bio-inspirado y ganglios basales (1-2 párrafos):** introducir el modelo GPR [9], [10], comparar con WTA simple [11], situarlo en la línea moderna [12], [13]. Justificar la combinación con CPGs para generar marcha en modo legged citando [14] y [15], y la familia Manoonpong [16] como antecedente embodied. Mencionar [17] como contraste con DRL puro.
5. **Contribución de tu paper (1 párrafo):** integración (a) plataforma híbrida rueda-pata con tres modos discretos, (b) MLP supervisado para detectar inestabilidad de terreno desde LiDAR/cámara/IMU como entrada de saliencia, (c) red ganglios-basales con dinámica WTA por disinhibición que arbitra el modo, (d) CPGs en modo legged. Diferenciador clave: **interpretabilidad biológica + modularidad + eficiencia energética por selección autónoma** frente al benchmark RL caja-negra de [4].

Comparaciones horizontales explícitas que conviene tabular:

- Eje "tipo de switching": heurístico ([1], [5]) vs. MPC ([2], [3]) vs. RL end-to-end ([4], [17]) vs. **ganglios basales (tu paper)**.
- Eje "interpretabilidad/modularidad": baja ([4]) vs. media ([3]) vs. **alta (tu paper)**.
- Eje "modos de locomoción soportados": 2 modos ([1]–[4]) vs. 3 modos ([5], [7]) vs. **3 modos con conmutación autónoma neuroinspirada (tu paper)**.

Umbrales para cambiar la decisión bibliográfica:

- Si tu trabajo introduce dopamina simulada o aprendizaje en BG, añadir [13] como cita prominente.
- Si comparas explícitamente contra un baseline DRL, citar [4] y [17] de forma central.
- Si tu MLP usa propioception además de LiDAR/cámara/IMU, considerar añadir Ahmadi et al. (arXiv:2011.11913) y Gan et al. (arXiv:2207.03034) sobre clasificación de terreno.

Caveats

- **Cobertura limitada del nicho exacto:** la búsqueda no encontró ningún paper que combine "ganglios basales + cuadrúpedo híbrido rueda-pata + tres modos de locomoción". Esto es positivo (refuerza la novedad de tu trabajo) pero implica que la introducción debe construir el argumento por **convergencia** de tres líneas separadas, no por extensión incremental de un trabajo previo.
- **Vigencia de algunas referencias clásicas:** los modelos GPR datan de 2001-2006. Es indispensable acompañarlos de [13] (2024) y [12] (2015) para mostrar continuidad y vigencia del paradigma.
- **Trabajos muy recientes (2025-2026):** algunos (FLORES, R-Taichi, Humphreys & Zhou) son de 2025 y aún tienen recepción cuantitativa limitada; conviene marcarlos como evidencia de tendencia, no como consenso.
- **DOIs y URLs:** los DOIs marcados son los reportados en las fuentes consultadas; para la versión final recomiendo verificar cada uno en CrossRef, ya que algunos (especialmente arXiv preprints recientes) pueden tener versiones publicadas con DOI definitivo distinto. En particular, Tranzatto et al. y Lee et al. tienen versiones de revista oficiales que deben preferirse al preprint.
- **Sesgo geográfico de la literatura:** la mayoría de los wheeled-legged más citados provienen de ETH Zürich/IIT/IT-RAL; vale la pena mencionar plataformas chinas recientes (Max, R-Taichi, FLORES) para equilibrar y mostrar amplitud del campo.
- **Algunas fuentes secundarias** (por ejemplo, la nota de Robotics & Automation News o piezas de IEEE Spectrum) son útiles como contexto comercial pero **no deben citarse en la bibliografía formal**; úsalas solo si necesitas datos de despliegue comercial específicos y prefiere las publicaciones académicas listadas arriba.